

PRACTICAL LEARNING IN THE CLASSROOM

Case Study: Middle School Students & Traditional Earthen Architecture

Hands-on learning. Real community. Lasting impact.

THE PROJECT

Middle school students in Zuni, New Mexico, worked together to preserve a historic adobe building behind their high school.

WHAT WE DID

- Research & Oral History**
Students interviewed family, neighbors, and community members to learn the building's history.
- Assess & Plan**
With help from a preservationist, students assessed the building's needs and planned the work.
- Learn Traditional Skills**
Local experts taught students about adobe, mud plaster, and traditional building techniques.
- Build & Restore**
Students removed old stucco and applied a new coat of traditional mud plaster.
- Reflect & Celebrate**
Students reflected on what they learned and the value of preserving cultural heritage.

BEFORE



AFTER



MATERIALS WE USED


CLAY SOIL
(local)


SAND
(local)


STRAW
(local)


MUD PLASTER MIX

WHY IT MATTERS

- Preserves cultural heritage
- Uses natural, local materials
- Energy efficient & sustainable
- Built by hand, with care
- Strengthens community
- Makes learning meaningful and memorable

STUDENT VOICES

... "I never knew our old classroom had such a history." – Maria

... "Working with my classmates made me proud of our community." – Jayden

... "Now I see adobe in a new way. It's smart, strong, and beautiful." – Leilani

LOCATION: Zuni, New Mexico, USA



BUILDING HISTORY (from student research)

- Kindergarten Classroom (many years ago)
- Art Classroom (later)
- Storage Room (most recently)
- Our Goal: Preserve it for future generations!

KEY TAKEAWAY

Traditional architecture is more than buildings—it's a way of learning, living, and caring for our world.

Practical Learning in the Classroom

A teacher describes a case study involving middle school students and traditional earthen architecture

The way we think about architecture in schools has come a long way. Once, studying architecture in the art class meant learning to appreciate great buildings art-history style, through slide presentations. In recent years, though, the American Institute of Architects has fostered the idea that the process of architectural design, not just the appreciation of architecture, is a beneficial aspect of the art curriculum (Sandler, 1989).

The value of architectural design is that it is the concrete training ground for a broadly applicable creative process. Architectural training can help people design structures to meet needs. It can help teachers design lessons to meet needs, help representatives design laws to meet needs, or help farmers design crop rotations to meet needs. Furthermore, it provides hands-on experiences that reinforce learning in various other subjects, from math to social studies.

In the ongoing dialogue about architecture in the middle school art curriculum, many believe students should actually build the structures they design in their courses. Although the technology and expertise required of modern architecture can prohibit students from actually realizing their designs, traditional architectural materials and methods remain quite accessible to the art classroom. Traditional architectural materials, such as earth, clay and straw, are cheap, easy to work with and readily available. Further, when students participate in the construction or preservation of a traditional earthen structure in their local community, they engage in a form of experiential learning and they are motivated to invest in the project. This is evident in a case study of an adobe* conservation project with middle school students in the town of Zuni, New Mexico, in the Southwestern United States.

Traditional architecture reaches back to preindustrial America, when local resources and cultures produced structures in styles unique to each region. In New Mexico, examples of hand-built earthen structures still abound. The region has seen some decline in traditional architecture as industrialization has brought new building codes and materials; however, the traditional, non-industrial home, either preserved from earlier generations or newly built, remains in use. Traditional building materials and the land that supplies them are so accessible that handcrafting a house still remains feasible.

Thus, with no technical expertise and little cost, middle school students can participate in the construction or preservation of a traditional earthen structure. During the project, a student will get to know the materials, understand the chemistry, solve problems, work with classmates, and exercise muscles. The student can apply knowledge of design principles and the creative process while participating in a cooperative effort. But most significantly, this type of project-based activity motivates students to invest intellectually and emotionally in the outcome.

The town of Zuni, where I taught art, was surrounded by adobe construction, new and old. Behind our main high school building there was a one-room adobe structure which was once used for teaching. Now it served as a place where old furniture could be kept. I sent my class home with the oral history assignment to ask their family, friends, and neighbors questions to find out about that building. From their research we compiled a sketchy history: it began as a kindergarten classroom; it later became an art classroom; now it was full of broken desks. The building's design kept it relatively warm in the winter, even without heating, due to its broad south face, and it stayed cool in the summer due to its spacious, ventilated attic and massive earthen walls. Because of this, my students agreed it was worth preserving and were enthusiastic about helping. Preservationist Shalie Gasper arrived in the fall to help with an assessment of the building's needs. She recommended replacing the stucco** that encased the original adobe walls with a traditional mud plaster. She showed us where to find local supplies of sand and clay soil for the plaster mix. We began work on the stucco removal in late fall. The next spring the students were ready to replaster. To teach the traditional skills, Gasper and other local specialists joined us. They gave my class three full mornings of intensive workshops on history and preservation as well as mud-plastering technique, and the building got a new coat of traditional mud plaster.

**stucco: fine plaster used for coating wall surfaces*

Small design-and-build projects such as this can be seen through to the finish when working with earth in the art curriculum. A simple landscape feature such as a wall, entryway, or arch can draw students into important aspects of design that involve the structure's interaction with people, the surrounding landscape, and natural elements. The same project may provide an opportunity to focus on the chemistry of soil or the structural dynamics of construction. Design goals might guide students to involve traditional forms, consider formal aspects, or integrate math skills of measuring and estimating.

During our traditional architecture unit, the students realized that something old and almost forgotten is valuable and worth preserving. Many others in the community and around the country share this renewal of interest in traditional earthen technologies. It is the connection to a cultural heritage that interests some; the quality of living within massive, natural walls that attracts others; or for others, the sustainability of the process and the minimal energy spent in construction. The value of adobe in general is becoming more and more known, but little has been said about its value in the art curriculum until now. This experiment in adobe conservation with middle school students convinced me that traditional architecture deserves a place in the regular curriculum.

Questions 27–31

Choose the correct letter, **A, B, C or D**.

Write the correct letter in boxes 27–31 on your answer sheet.

27 What education initiative does the American Institute of Architects currently promote?

- A multimedia presentation of information in classrooms
- B the study of monumental buildings throughout history
- C the practice of designing architectural structures
- D processes to add more art classes in schools

28 In the third paragraph, what problem with teaching architecture on art courses does the writer note?

- A Technology-based courses are unavailable.
- B Students cannot always construct their designs.
- C The curriculum is too traditional.
- D Students lack motivation.

29 What is the greatest benefit for students that the writer sees in a traditional architecture project?

- A personal connection to the end result
- B participation in a cooperative project
- C building of problem-solving skills
- D conservation of a traditional building

30 What is the purpose of the eighth paragraph?

- A to explain why it is important that projects be small
- B to outline the multiple skills involved in one project
- C to discuss strategies for connecting content areas
- D to propose suggestions for traditional earth projects

31 What does the writer say about traditional building and the general population?

- A Earthen architecture is becoming a profitable business.
- B Earthen architecture is less feasible in some areas of the country.
- C Interest in earthen architecture varies from region to region.
- D People are attracted to earthen architecture for different reasons.

Questions 32–36

Complete the summary using the list of words, **A–H**, below.

Write the correct letter, **A–H**, in boxes 32–36 on your answer sheet.

A experts	B location	C design	D storage
E students	F resources	G training	H businesses

The Zuni earthen architecture project

The students in Zuni chose to renovate an old building which was being used for **32** ---- . They came to an agreement that the building was worthy of rehabilitation based on its functional **33** --- . At the beginning of the project, students were given the task to discover the history of the building through interviews with local residents. Through the course of the project, they learned where to locate **34** --- for the project. They also worked closely

with a number of **35** --- on each step of the project. During the project, students were also given **36** --- to build useful skills.

Questions 37–40

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 37–40 on your answer sheet, write

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts with the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

37 The price of materials is one drawback to using traditional architecture.

38 Earthen structures can easily be built in all regions of the U.S.

39 Working with a traditional earthen structure can have physical benefits.

40 A traditional architecture curriculum is best suited to middle school level students.

Ans:

- 27. C
- 28. B
- 29. A
- 30. B
- 31. D
- 32. D
- 33. C
- 34. F
- 35. A
- 36. G
- 37. NO
- 38. NOT GIVEN
- 39. YES
- 40. NOT GIVEN

27.Ans:C

Keyword: American Institute of Architects, fostered, process of architectural design

Location: Paragraph 1

"...the American Institute of Architects has fostered the idea that the process of architectural design, not just the appreciation of architecture, is a beneficial aspect of the art curriculum."

Explanation:

প্রশ্নে **American Institute of Architects** দেওয়া আছে, তাই সরাসরি Paragraph 1-এ যান। এখানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হলো **the process of architectural design**। আগে শুধু বিখ্যাত ভবনের ইতিহাস শেখানো হতো, কিন্তু এখন তারা **architecture design** করার প্রক্রিয়া শেখানোর ওপর জোর দিচ্ছে। তাই **the practice of designing architectural structures (C)** সঠিক উত্তর।

Wrong Options:

A=Multimedia presentation ছিল অতীতের পদ্ধতি।

B=Great buildings appreciation-ও পুরনো ধারণা।

D=Art class বাড়ানোর কথা কোথাও বলা হয়নি।

IELTS Tip: প্রশ্নে যদি **currently promote/foster/encourage/advocate** থাকে, তাহলে সাধারণত এর পরের অংশেই মূল ধারণা (main idea) থাকে।

28.Ans:B

Keyword: technology, expertise, prohibit, realizing their designs

Location: Paragraph 3

"...the technology and expertise required of modern architecture can prohibit students from actually realizing their designs."

Explanation: এখানে লেখক বলেছেন আধুনিক architecture-এর জন্য **technology** এবং **expertise** দরকার। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের design বাস্তবে নির্মাণ (construct) করতে পারে না। **Realize their designs = Build/Construct their designs.** তাই **B** সঠিক।

Wrong Options:

A=Technology course নেই—এমনটি বলা হয়নি।

C=Curriculum traditional—এটিও নয়।

D=Motivation-এর অভাব নয়; বরং পরে motivation বাড়ে বলা হয়েছে।

IELTS Tip: IELTS-এ **realize, implement, carry out, put into practice** প্রায়ই **build/construct** অর্থে ব্যবহৃত হয়।

29. Ans: A

Keyword: Most significantly, motivates, intellectually, emotionally

Location: Paragraph 5 (শেষ লাইন)

"Most significantly, this type of project-based activity motivates students to invest intellectually and emotionally in the outcome."

Explanation: প্রশ্নে **greatest benefit** চাওয়া হয়েছে। Passage-এ লেখক নিজেই **Most significantly** লিখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাটি বলেছেন। শিক্ষার্থীরা ফলাফলের সঙ্গে **emotionally** এবং **intellectually** যুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা ব্যক্তিগতভাবে ফলাফলের সঙ্গে সংযুক্ত অনুভব করে। তাই **A** সঠিক।

Wrong Options:

B=Cooperative effort আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় সুবিধা নয়।

C=Problem-solving skill আছে, কিন্তু most significant নয়।

D=Building conservation মূল উদ্দেশ্য নয়।

IELTS Tip: **Most importantly, above all, chiefly, primarily, significantly**—এসব signal word সাধারণত উত্তর নির্দেশ করে।

30. Ans: B

Keyword: wall, entryway, arch, chemistry, construction, math

Location: Paragraph 8

Explanation:

এই Paragraph-এ দেখানো হয়েছে একটি ছোট design project-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে **design, chemistry, construction, landscape, math** শিখতে পারে। অর্থাৎ একটি project-এর মধ্যে অনেক skill অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই **outline the multiple skills involved in one project (B)** সঠিক।

Wrong Options:

A=ছোট project কেন দরকার সেটাই মূল উদ্দেশ্য নয়।

C=Content connection আছে, কিন্তু সেটিই মূল উদ্দেশ্য নয়।

D=কোনো suggestion list দেওয়া হয়নি।

IELTS Tip: **Purpose question**-এ পুরো Paragraph-এর মূল ধারণা (overall purpose) বুঝতে হবে; একটি বাক্যের ওপর নির্ভর করবেন না।

31. Ans: D

Keyword: some, others, attracts, interests

Location: Last Paragraph

"...It is the connection to a cultural heritage that interests some...the quality of living...attracts others...for others, the sustainability..."

Explanation:

এখানে লেখক বলেছেন, কেউ cultural heritage-এর জন্য adobe পছন্দ করে, কেউ living quality-এর জন্য, আবার কেউ sustainability-এর জন্য। অর্থাৎ মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কারণে earthen architecture পছন্দ করে। তাই **D** সঠিক।

Wrong Options:

A=Business-এর কথা নেই।

B=Less feasible বলা হয়নি।

C=Region অনুযায়ী interest-এর কথা বলা হয়নি।

IELTS Tip: Some...Others...For others... এই pattern সাধারণত **different reasons** বোঝায়।

32. Ans: D(Storage)

Keyword: old furniture, kept

Location: Paragraph 6

"...it served as a place where old furniture could be kept."

Explanation:

Old furniture **kept** করা হতো অর্থাৎ এটি **storage** হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। তাই **D** সঠিক।

IELTS Tip: Kept=Stored=Storage—Synonym চিনতে পারলেই উত্তর সহজ হবে।

33. Answer: C(Design)

Keyword: building's design, warm, cool

Location: Paragraph 7

"The building's design kept it relatively warm...and it stayed cool..."

Explanation: ভবনটি সংরক্ষণের যোগ্য মনে হয়েছে কারণ এর **design** খুব কার্যকর ছিল। Design-এর কারণে শীতে গরম এবং গ্রীষ্মে ঠান্ডা থাকত। তাই **functional design** উত্তর।

IELTS Tip: Summary Completion-এ প্রশ্নের noun এবং passage-এর noun মিলিয়ে দেখুন।

34. Ans: F (Resources)

Keyword: local supplies, sand, clay soil

Location: Paragraph 7

"She showed us where to find local supplies of sand and clay soil."

Explanation:

Local supplies বলতে project-এর জন্য প্রয়োজনীয় **resources** বোঝানো হয়েছে। তাই **F** সঠিক।

IELTS Tip: Supplies=Materials=Resources IELTS-এর খুব সাধারণ synonym।

35. Ans: A(Experts)

Keyword: preservationist, specialists

Location: Paragraph 7

"Gasper and other local specialists joined us."

Explanation:

Preservationist এবং local specialists—দুজনেই **experts**, তাই **A** সঠিক।

IELTS Tip: Specialist=Expert খুবই common IELTS synonym

36. Ans: G (Training)

Keyword: workshops, technique

Location: Paragraph 7

"Three full mornings of intensive workshops..."

Explanation:

Workshop হলো **training** দেওয়ার একটি পদ্ধতি। তাই **G** সঠিক।

IELTS Tip: Workshop=Training=Instruction—এই synonymগুলো মনে রাখুন।

37. Answer: NO

Keyword: cheap, easy to work with

Location: Paragraph 3

"Traditional architectural materials...are cheap..."

Explanation:

Statement বলছে materials-এর দাম একটি drawback। কিন্তু Passage বলছে materials **cheap**। অর্থাৎ Statement Passage-এর বিপরীত। তাই **NO**

IELTS Tip: Statement যদি Passage-এর ঠিক উল্টো হয়, তাহলে **NO** হবে; তথ্য না থাকলে **NOT GIVEN** হবে।

38. Answer: NOT GIVEN

Keyword: all regions of the U.S.

Location: Paragraph 4

Explanation: Passage শুধুমাত্র **New Mexico** নিয়ে আলোচনা করেছে। পুরো যুক্তরাষ্ট্রের সব অঞ্চলে earthen structure সহজে তৈরি করা যায়—এমন কোনো তথ্য নেই। তাই **NOT GIVEN**

IELTS Tip: Passage যদি **one place** নিয়ে কথা বলে আর Question **all places** বলে, তাহলে খুব সতর্ক থাকুন। প্রায়ই উত্তর **NOT GIVEN** হয়।

39. Ans: YES

Keyword: exercise muscles

Location: Paragraph 5

"...exercise muscles."

Explanation:

Students project করার সময় **exercise muscles** করবে। অর্থাৎ শারীরিক উপকার (physical benefit) হবে। তাই **YES**।

IELTS Tip: Physical benefits প্রশ্নে **exercise, strength, muscle, fitness** ইত্যাদি শব্দ খুঁজুন।

40. Ans: NOT GIVEN

Keyword: best suited, middle school

Location: Last Paragraph

Explanation:

লেখক বলেছেন traditional architecture curriculum-এ থাকা উচিত। কিন্তু এটি **middle school**-এর জন্যই সবচেয়ে উপযুক্ত—এমন কথা কোথাও বলেননি। তাই **NOT GIVEN**

প্র্যাকটিক্যাল লার্নিং ইন দ্য ক্লাসরুম

একজন শিক্ষক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ঐতিহ্যবাহী মাটির স্থাপত্য নিয়ে একটি কেস স্টাডি বর্ণনা করছেন

বিদ্যালয়ে স্থাপত্য বিষয়ে আমাদের চিন্তাধারা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। একসময় আর্ট ক্লাসে স্থাপত্য পড়ানো মানে ছিল স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে শিল্প-ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিখ্যাত ভবনগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করা শেখা। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্চস এই ধারণাকে উৎসাহিত করেছে যে, কেবল স্থাপত্যের প্রশংসা নয়, বরং স্থাপত্য নকশা তৈরির প্রক্রিয়াটিও আর্ট কারিকুলামের একটি উপকারী অংশ।

স্থাপত্য নকশার মূল্য হলো এটি একটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য সৃজনশীল প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। স্থাপত্য শিক্ষা মানুষকে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্টামো নকশা করতে সাহায্য করে। এটি শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে, জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে, অথবা কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী ফসল আবর্তন পরিকল্পনা করতে সাহায্য করতে পারে। তদুপরি, এটি হাতে-কলমে এমন অভিজ্ঞতা দেয় যা গণিত থেকে সামাজিক বিজ্ঞান পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাকে আরও দৃঢ় করে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আর্ট কারিকুলামে স্থাপত্য বিষয়ে চলমান আলোচনায় অনেকের মত হলো, শিক্ষার্থীদের তাদের কোর্সে তৈরি করা নকশাগুলো বাস্তবে নির্মাণ করা উচিত। যদিও আধুনিক স্থাপত্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতা শিক্ষার্থীদের নিজেদের নকশা বাস্তবায়নে বাধা হতে পারে, তবুও ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের উপকরণ ও পদ্ধতি এখনো শ্রেণিকক্ষে সহজলভ্য। মাটি, কাঁদা ও খড়ের মতো ঐতিহ্যবাহী উপকরণ সস্তা, ব্যবহার সহজ এবং সহজে পাওয়া যায়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, যখন শিক্ষার্থীরা তাদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের কোনো ঐতিহ্যবাহী মাটির স্থাপত্য নির্মাণ বা সংরক্ষণে অংশ নেয়, তখন তারা অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষায় যুক্ত হয় এবং প্রকল্পটির প্রতি আন্তরিকভাবে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নিউ মেক্সিকোর জুনি শহরের এক অ্যাডভোকেট সংরক্ষণ প্রকল্পে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এটি স্পষ্টভাবে দেখা গেছে।

ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের শিকড় শিল্পায়নের আগের আমেরিকায়, যখন স্থানীয় সম্পদ ও সংস্কৃতি প্রতিটি অঞ্চলে স্বতন্ত্র স্থাপত্যশৈলী সৃষ্টি করেছিল। নিউ মেক্সিকোতে হাতে তৈরি মাটির ঘরের অনেক উদাহরণ এখনো দেখা যায়। শিল্পায়নের ফলে নতুন নির্মাণবিধি ও উপকরণ আসায় ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য কিছুটা কমে গেছে,

তবে পুরোনো প্রজন্ম থেকে সংরক্ষিত বা নতুনভাবে নির্মিত ঐতিহ্যবাহী অশিল্পায়িত বাড়িগুলো এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ উপকরণ এবং সেগুলোর উৎসভূমি এত সহজলভ্য যে হাতে তৈরি বাড়ি নির্মাণ এখনো সম্ভব।

অতএব, বিশেষ কোনো প্রযুক্তিগত দক্ষতা ছাড়াই এবং খুব কম খরচে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঐতিহ্যবাহী মাটির স্থাপনা নির্মাণ বা সংরক্ষণে অংশ নিতে পারে। এই প্রকল্পে একজন শিক্ষার্থী উপকরণ সম্পর্কে জানে, রসায়ন বোঝে, সমস্যা সমাধান করে, সহপাঠীদের সঙ্গে কাজ করে এবং শারীরিক পরিশ্রম করে। সে নকশার নীতিমালা ও সৃজনশীল প্রক্রিয়ার জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে এবং একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায় অংশ নেয়। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এ ধরনের প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগগতভাবে ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করে।

আমি যেখানে আর্ট পড়াতাম, সেই জুনি শহরটি নতুন ও পুরোনো অ্যাডোব নির্মাণে ঘেরা ছিল। আমাদের প্রধান উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের পেছনে একটি এককক্ষের অ্যাডোব ভবন ছিল, যা একসময় পাঠদানের জন্য ব্যবহৃত হতো। এখন সেখানে পুরোনো আসবাবপত্র রাখা হতো। আমি শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ওই ভবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার মৌখিক ইতিহাসের কাজ দিয়েছিলাম। তাদের গবেষণা থেকে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তৈরি করি: এটি প্রথমে ছিল একটি কিন্ডারগার্টেন শ্রেণিকক্ষ; পরে আর্ট ক্লাসরুম; আর এখন ভাঙা ডেস্কে ভরা একটি ঘর।

ভবনটির নকশা শীতকালে কোনো গরমের ব্যবস্থা ছাড়াই এটিকে তুলনামূলক উষ্ণ রাখত, কারণ এর দক্ষিণমুখী প্রশস্ত অংশ ছিল। আবার গ্রীষ্মে এর প্রশস্ত, বাতাস চলাচলকারী চিলেকোঠা এবং মোটা মাটির দেয়ালের কারণে এটি ঠান্ডা থাকত। এ কারণে আমার শিক্ষার্থীরা একমত হয়েছিল যে ভবনটি সংরক্ষণ করা উচিত এবং তারা উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করতে চেয়েছিল। সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ শেলি গ্যাসপার শরৎকালে এসে ভবনের প্রয়োজন মূল্যায়নে সাহায্য করেন। তিনি মূল অ্যাডোব দেয়াল ঢেকে রাখা স্টুকো সরিয়ে ঐতিহ্যবাহী কাদা প্লাস্টার ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তিনি আমাদের বালি ও কাদামাটি সংগ্রহের স্থানীয় উৎসও দেখিয়ে দেন। আমরা দেরি শরতে স্টুকো অপসারণের কাজ শুরু করি। পরের বসন্তে শিক্ষার্থীরা নতুন প্লাস্টার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। ঐতিহ্যবাহী দক্ষতা শেখানোর জন্য গ্যাসপার ও অন্যান্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। তারা ইতিহাস, সংরক্ষণ এবং কাদা প্লাস্টার করার কৌশল নিয়ে তিনটি পূর্ণ সকালব্যাপী কর্মশালা পরিচালনা করেন, এবং ভবনটি নতুন ঐতিহ্যবাহী কাদা প্লাস্টারের আবরণ পায়।

এ ধরনের ছোট নকশা ও নির্মাণ প্রকল্প আর্ট কারিকুলামে মাটি ব্যবহার করে সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়। একটি সাধারণ দেয়াল, প্রবেশপথ বা খিলানের মতো প্রকল্প শিক্ষার্থীদের নকশার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে, যেখানে মানুষের সঙ্গে, আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে এবং প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে কাঠামোর সম্পর্ক বিবেচনা করা হয়। একই প্রকল্প মাটির রসায়ন বা নির্মাণের গঠনগত গতিবিদ্যা শেখার সুযোগও দিতে পারে। নকশার লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের ঐতিহ্যবাহী রূপ ব্যবহার, নান্দনিক দিক বিবেচনা এবং পরিমাপ ও হিসাবের গণিত দক্ষতা প্রয়োগে উৎসাহিত করতে পারে।

আমাদের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য ইউনিটে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করেছিল যে প্রায় ভুলে যাওয়া পুরোনো জিনিসও মূল্যবান এবং সংরক্ষণের যোগ্য। সম্প্রদায় ও দেশের আরও অনেক মানুষ ঐতিহ্যবাহী মাটির প্রযুক্তির প্রতি নতুন আগ্রহ দেখাচ্ছে। কেউ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগের জন্য আগ্রহী, কেউ মোটা প্রাকৃতিক দেয়ালের ভেতরে বসবাসের গুণগত মানের জন্য আকৃষ্ট, আবার কেউ টেকসই নির্মাণপ্রক্রিয়া ও কম শক্তি ব্যবহারের কারণে আগ্রহী। অ্যাডোবের মূল্য ক্রমেই বেশি স্বীকৃতি পাচ্ছে, কিন্তু আর্ট কারিকুলামে এর মূল্য নিয়ে খুব কম আলোচনা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই অ্যাডোব সংরক্ষণ প্রকল্প আমাকে নিশ্চিত করেছে যে ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের নিয়মিত কারিকুলামে একটি যথাযথ স্থান থাকা উচিত।

Important words and Vocabulary

1. Architectural Design – স্থাপত্য নকশা; The process of planning and designing buildings.

Example: Students learned architectural design through practical work.

2. Art Curriculum – শিল্পকলার পাঠ্যক্রম; The art-related subjects taught in school.

Example: The art curriculum now includes architecture.

3. Appreciate – মূল্যায়ন করা; উপলব্ধি করা; To recognize the value of something.

Example: Students learned to appreciate old buildings.

4. Foster – উৎসাহিত করা; বিকাশ ঘটানো; To encourage development.

Example: The institute fostered creativity.

5. Beneficial – উপকারী; Helpful or useful.

Example: Practical learning is beneficial.

6. Aspect – দিক; বৈশিষ্ট্য; A particular part of something.

Example: Design is an important aspect of architecture.

7. Concrete – বাস্তব; ব্যবহারিক; Real and practical.

Example: The project gave concrete experience.

8. Training Ground – প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র; A place for developing skills.

Example: School is a training ground for life.

9. Broadly Applicable – ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; Useful in many situations.

Example: These skills are broadly applicable.

10. Creative Process – সৃজনশীল প্রক্রিয়া; The process of producing ideas.

Example: Every artist follows a creative process.

11. Meet Needs – প্রয়োজন পূরণ করা; To satisfy requirements.

Example: The building meets local needs.

12. Crop Rotation – ফসল আবর্তন

Example: Crop rotation improves soil quality.

13. Reinforce – শক্তিশালী করা; দৃঢ় করা

Example: Practice reinforces learning.

14. Hands-on Experience – হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা

Example: Students gained hands-on experience.

15. Ongoing Dialogue – চলমান আলোচনা

Example: There is an ongoing dialogue about education.

16. Prohibit – বাধা দেওয়া

Example: The cost prohibited the project.

18. Realize (a design) – বাস্তবায়ন করা

Example: The students realized their ideas.

19. Readily Available – সহজেই পাওয়া যায়

Example: Sand is readily available.

20. Participate – অংশগ্রহণ করা

Example: Everyone participated in the project

21. Construction – নির্মাণ

Example: Construction began in spring.

22. Preservation – সংরক্ষণ

Example: The preservation of old buildings is important.

23. Engage – সম্পৃক্ত হওয়া

Example: Students engaged in practical learning.

24. Experiential Learning – অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা

Example: Experiential learning improves understanding.

25. Motivate – অনুপ্রাণিত করা

Example: The project motivated the students.

26. Invest in – সময়, শ্রম বা অর্থ বিনিয়োগ করা

Example: Students invested their effort in the project.

27. Case Study – কেস স্টাডি; বাস্তব ঘটনার বিশ্লেষণ

Example: The teacher presented a case study.

28. Adobe – অ্যাডোব (রোদে শুকানো কাঁচা মাটির ইট)

Example: Adobe houses stay cool in summer.

29. Conservation Project – সংরক্ষণ প্রকল্প

Example: The conservation project lasted several months.

30. Surround – ঘিরে থাকা

Example: The school was surrounded by adobe buildings.

31. Reach Back – শিকড় বিস্তৃত হওয়া; অতীতে ফিরে যাওয়া; To originate from an earlier time.

Example: Its history reaches back hundreds of years.

32. Local Resources – স্থানীয় সম্পদ; Materials available in a local area.

Example: Builders used local resources.

32. Region – অঞ্চল; A particular geographical area.

Example: Each region has unique architecture.

33. Unique – অনন্য; স্বতন্ত্র; Different from anything else.

Example: Every culture has unique traditions.

34. Decline – হ্রাস পাওয়া; অবনতি হওয়া; To become less.

Example: Traditional building methods declined.

35. Preserve – সংরক্ষণ করা

Example: We should preserve historical buildings.

36. Feasible – সম্ভব; বাস্তবসম্মত

Example: The project was feasible.

37. Technical Expertise – কারিগরি দক্ষতা

Example: The work required technical expertise.

38. Participate in Construction – নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করা

Example: Students participated in construction.

39. Preservation Work – সংরক্ষণ কাজ

Example: Everyone joined the preservation work.

40. Exercise Muscles – শারীরিক পরিশ্রম করা

Example: Building the wall helped students exercise their muscles.

41. Apply Knowledge – জ্ঞান প্রয়োগ করা

Example: Students applied their knowledge.

42. Design Principles – নকশার নীতিমালা

Example: The lesson focused on design principles.

43. Cooperative Effort – সম্মিলিত প্রচেষ্টা

Example: The project was a cooperative effort.

44. Intellectually – বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে

Example: The activity challenged students intellectually.

45. Emotionally – আবেগগতভাবে

Example: They became emotionally attached to the project.

46. Compile – সংকলন করা

Example: They compiled a short history.

47. Sketchy History – সংক্ষিপ্ত/অসম্পূর্ণ ইতিহাস

Example: The students prepared a sketchy history.

48. Relatively Warm – তুলনামূলকভাবে উষ্ণ

Example: The room stayed relatively warm in winter.

49. Due to – কারণে

Example: The walls stayed cool due to their thickness.

50. Stay Cool – শীতল থাকা

Example: Adobe houses stay cool in summer.

51. Spacious – প্রশস্ত

Example: The attic was spacious.

52. Ventilated Attic – বাতাস চলাচলকারী চিলেকোঠা

Example: The ventilated attic reduced heat.

53. Massive Earthen Walls – মোটা মাটির দেয়াল

Example: Massive earthen walls kept the house cool.

54. Worth Preserving – সংরক্ষণের যোগ্য

Example: The old school building was worth preserving.

55. Enthusiastic – উৎসাহী; Showing great interest and excitement.

Example: The students were enthusiastic about the project.

56. Preservationist – ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ; A person who works to protect historical buildings or places.

Example: The preservationist inspected the old building.

56. Recommend – সুপারিশ করা; To suggest something as a good idea.

Example: She recommended using mud plaster.

57. Replace – প্রতিস্থাপন করা; To take the place of something.

Example: They replaced the damaged wall.

58. Stucco – স্টুকো (দেয়ালে ব্যবহৃত সূক্ষ্ম প্লাস্টার); Fine plaster used for coating walls.

Example: The workers removed the old stucco.

59. Encase – আবৃত করা; ঘিরে রাখা; To completely cover or surround something.

Example: The walls were encased in stucco.

60. Adobe Walls – কাঁচা মাটির দেয়াল

Example: Adobe walls keep houses cool.

61. Traditional Mud Plaster – ঐতিহ্যবাহী কাদা প্লাস্টার

Example: They applied traditional mud plaster.

62. Local Supplies – স্থানীয় উপকরণ

Example: The clay came from local supplies.

63. Clay Soil – কাদামাটি

Example: Clay soil is ideal for adobe construction.

64. Plaster Mix – প্লাস্টারের মিশ্রণ

Example: The plaster mix was prepared carefully.

65. Stucco Removal – স্টুকো অপসারণ

Example: The stucco removal took several days.

66. Replaster – পুনরায় প্লাস্টার করা

Example: The students replastered the walls.

67. Local Specialists – স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা

Example: Local specialists guided the students.

68. Intensive Workshop – নিবিড় কর্মশালা

Example: They attended an intensive workshop.

69. Preservation Technique – সংরক্ষণ কৌশল

Example: The workshop taught preservation techniques.

70. Mud-plastering Technique – কাদা প্লাস্টার করার কৌশল

Example: Mud-plastering techniques require practice.

71. Coat (of Plaster) – প্রলেপ

Example: The wall received a new coat of plaster.

72. Design-and-build Project – নকশা ও নির্মাণ প্রকল্প

Example: The class completed a design-and-build project.

73. Landscape Feature – ভূদৃশ্যের উপাদান

Example: A stone wall is a landscape feature.

74. Entryway – প্রবেশপথ

Example: The entryway was beautifully designed.

75. Arch – খিলান

Example: The old arch was preserved.

76. Interaction – পারস্পরিক সম্পর্ক

Example: The design considered human interaction.

77. Surrounding Landscape – পার্শ্ববর্তী পরিবেশ

Example: The house blended with the surrounding landscape.

78. Natural Elements – প্রাকৃতিক উপাদান

Example: The design respected natural elements.

79. Structural Dynamics – কাঠামোগত গতিবিদ্যা

Example: Students learned structural dynamics.

80. Design Goals – নকশার লক্ষ্য

Example: The design goals were clearly defined

81. Traditional Forms – ঐতিহ্যবাহী নকশার ধরন

Example: The architect used traditional forms.

82. Formal Aspects – আনুষ্ঠানিক/নকশাগত বৈশিষ্ট্য

Example: Students studied the formal aspects of design.

83. Integrate – সমন্বয় করা

Example: The lesson integrated math and art.

84. Measuring – পরিমাপ করা

Example: Measuring accurately is important.

85. Estimating – আনুমানিক হিসাব করা

Example: Students practiced estimating costs.

86. Sustainability – টেকসই উন্নয়ন; স্থায়িত্ব

Example: Adobe construction promotes sustainability.

87. Minimal Energy – অতি কম শক্তি

Example: The building required minimal energy.

88. Construction Process – নির্মাণ প্রক্রিয়া

Example: The construction process was simple.

89. Deserve – প্রাপ্য হওয়া; যোগ্য হওয়া

Example: Traditional architecture deserves attention.

90. Convince – বিশ্বাস করানো

Example: The project convinced the teacher.

91. Project-based Activity – প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম

Example: Project-based activities increase student engagement.